EarthFlux: Land-Surface Energy and Water Fluxes from Earth Observation Data

Efecto del forzamiento meteorológico espacial en la evapotranspiración estimada con METRIC y MODIS

Guillermo S. Fuentes-Jaque[1,2]

[1]Instituto de Ciencias y Tecnología Ambiental (ICTA Ltda.), Chile; [2]EARTH Lab (Environmental Analysis, Remote Sensing & Terrestrial Hydrology Laboratory), Universidad San Sebastián, Chile

ORCID: 0000-0002-7864-4899

Presentación oral. Tema: *Integrating Climate Science into Economic Decision-Making*

Resumen. Los mapas de evapotranspiración real (ET_a) obtenidos con modelos satelitales de balance de energía, como METRIC, se usan para contabilizar y fiscalizar el uso consuntivo del agua, pero sus elecciones de entrada rara vez se declaran: lo habitual es forzar toda la escena con una sola estación meteorológica. Se presenta EarthFlux, un paquete de R de código abierto que implementa METRIC con física independiente del sensor, forzamiento meteorológico intercambiable (estación representativa, regresión global, distancia inversa o regresión geográficamente ponderada, GWR), validación cruzada espacial y diagnósticos que marcan los valores anómalos sin corregirlos en silencio. En su versión 0.1.0.9000, 31 de 49 formulaciones están verificadas contra la fuente primaria y 4.473 comprobaciones automáticas respaldan la implementación. Como demostración, se aplicó a una escena MODIS de la provincia de Cauquenes (Chile, 15-02-2019) con 63 estaciones públicas. Con las mismas anclas y ecuaciones, la sola elección del forzamiento cambió la ET_a media entre -19,8 y -28,1 %; con GWR, 2,14 millones de m^3 menos en un día; el efecto, 4,3 veces la incertidumbre de calibración, entró por la ET_r diaria. GWR no fue el mejor regionalizador: la distancia inversa tuvo menor error fuera de muestra en 90 días (2,32 frente a 2,40 °C). El paquete es experimental: faltan el flujo integrado y la descarga de múltiples escenas, y la exactitud de ET_a no se validó por falta de mediciones públicas de flujos. Su aporte es hacer visible y auditable una incertidumbre de primer orden para las decisiones sobre el agua.

Palabras clave: software científico abierto; evapotranspiración real; METRIC; MODIS; regresión geográficamente ponderada; incertidumbre; gestión del agua.